Clase redes de datos - Teoria - 19/10

2do parcial: 2 de noviembre

Redes inalambricas

Es aquella que se lleva a cabo sin el uso de

Red cableada:
-Requieren el uso de cables de interconexion entre equipos
-Menos costo
-Proceso de instalacion mas lento
-Menos flexibilidad
-Menor escalabilidad
-Mas ancho de banda de 10mbps a 40gbps

Red Inalambrica:
-No requiere uso de cables de interconexion entre equipos
-Uso de ondas electromagneticas radiofrecuencia y rayos infrarojos
-Significativamente mas cara la tecnologia inalambrica
-Proceso de instalacion mas simple, rapido y flexible
-Mas escalabilidad
-Mayor desplazamiento, movimiento, comodidad
-Menor ancho de banda de 11mbps a 9,6gpbs
-Mayor sensibilidad a las interferencias

Tipos de redes inalambricas de datos
*Los sistemas de comunicacion inalambrica se clasifican de acuerdo a su ALCANCE que es la distancia maxima a la que puede situarse las dos partes de comunicacion inalambrica.
-WPAN: bluetooth <10 metros
-WLAN: Wi-fi / edificio o campus
-WMAN: ciudad / LDMS
-CELULAR: Region-Global

Wi-Fi
-Es el sistema normalizado que usan todos los fabricantes por IEEE, con el nombre a esta norma se la conoce como Wi-Fi o Wireless
-En 1999 creo la asociacion WECA

HiperLan
GSM
5G
} Completar

Que es la latencia?
Es el tiempo que tarda en transferirse un paquete de datos dentro de una red

DSSS -FHSS -OFMDF

Tecnlogia Wi-Fi - Estandares
El IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir las capas fisicas y enlace (MAC) de la norma IEEE 802.3 (Ethernet).

Estandares Inalambricos:
-802.11g (tambin conocida como Wi-Fi 3)
-802.11n(tambien conocida como Wi-Fi 4)
-802.11ac(tambien conocida como Wi-Fi 5)
-802.11ax(tambien conocida como Wif-Fi 6)

Pagina 31 resumen de los estandares(verlo)

Pag 33 - Importante

Tecnologia Wi-Fi - Topologias
-Existen tres topologias basicas
1) Ad-Hoc o IBSS (Independent Basic Service Set/ Conjunto de servicios basicos independientes)
-Cada dispositivo se puede comunicar directamente con todos los demas. Cada nodo forma parte de una red Peer to Peer o de igual a igual.
-Existe un nodo central (punto de acceso) que sirve de enlace para todos los dispositivos de la red.

2) Infraestructura extendidao ESS (Extended Service Set)

Tecnologia Wi-Fi - Seguridad
-Con una red cableada existe una seguridad inherente en el hecho de que un ladron potencial de datos tiene o va a tener accesp a la red a traves de una conexion cableada, lo que normalmente quiere decir que necesita un ascceso permitido a la planta de cables de la red.
Listado de medidas basicas:
-Habilitacion encriptacion
-Filtrado de direcciones MAC
-Desconexion de la difusion de nombre de redes (SSID)
-
-

Resumen de los protocolos - Pag 41
WEP - WAP - WPA2 -WPA3

Tecnologia Wi-Fi - Interferencia y atenuacion
-

Diferentes tipos de antenas - Pag 48

TEMAS DE EXAMEN: Pag 50 y 51
Parametros Wi-Fi a configurar:
-Tipo de red
-Nombre de red: es el SSID
-Canal: por donde va a viajar la informacion
-Seguridad: WPA3 (poner si o si este siempre)

Pregunta Parcial:
-Armar una red o configurar
-Hay punto de acceso? infraestructura
-Despues configuracion TCP/IP

-Todos los routers tienen DHCP

Redes Wi-Fi Mesh (malladas)

-Es una alternativa mas que es recomendable al router + repetidores inalambricos

-Utilizan multiples nodos para extender la cobertura de la red mas

-Es compuesta donde hay un router que es la estacion basica + satelites o puntos de acceso se comunican entres ellos para conformar de cara al usuario de una unica red Wi-Fi con el mismo SSID y contraseña